Pau Casesnoves
Centre Integrat de Formació Professional

INFORME / DOCUMENTACIÓ

Curs	25/26	**Grup**	ICF31C	**Data**	03/03/26
Mòdul	Seguretat i Alta Disponibilitat				
Alumne	Antoni Socias Navas				
Activitat	Examen Pràctic 2a Avaulació - Servei proxy amb Squid sobre Docker Swarm				

Índex de continguts

1. Arquitectura del minicluster.....pg. 3
2. Infraestructur.....pg. 4
2.1 Crear docker-compose.yml.....pg. 4
2.2 Explicació docker-composee.yml.....pg. 5
2.3 Crear clúster.....pg. 6
3. Configuració de squid i xarxa overlay (xarxa_proxy).....pg. 8
4. Crear client.....pg. 10
5. Verificació.....pg. 11
5.1 Prova de bloqueig.....pg. 11
5.2 Prova de tolerància a fallades.....pg. 12

1. Arquitectura del minicluster

```
HOST (un node físic)
  ├── node-manager (contenidor Docker-in-Docker)
  ├── node-worker1 (contenidor Docker-in-Docker)
  ├── node-worker2 (contenidor Docker-in-Docker)
```

NOTA: Tots els fitxers de configuració els crearem dins un repositori de GitHub.

2. Infraestructur

2.1 Crear docker-compose.yml

Dins del repositori crearem un fitxer anomenat «docker-compose.yml».

```
  GNU nano 7.2                                                    docker-compose.yml
services:
  node-manager:
    image: docker:dind
    container_name: node-manager
    privileged: true
    networks:
      swarm-net:
        ipv4_address: 172.20.0.10
  node-worker1:
    image: docker:dind
    container_name: node-worker1
    privileged: true
    networks:
      swarm-net:
        ipv4_address: 172.20.0.20
  node-worker2:
    image: docker:dind
    container_name: node-worker2
    privileged: true
    networks:
      swarm-net:
        ipv4_address: 172.20.0.30

networks:
  swarm-net:
    driver: bridge
    ipam:
      config:
        - subnet: 172.20.0.0/16
```

Aixecarem el docker compose.

- docker compose up -d

```
tonis@DESKTOP-129HEKL:~/Pract2Ava_AntoniSociasNavas$ docker compose up -d
[+] up 4/4
 ✓ Network pract2ava_antonisociasnavas_swarm-net Created
 ✓ Container node-worker2                        Created
 ✓ Container node-worker1                        Created
 ✓ Container node-manager                        Created
tonis@DESKTOP-129HEKL:~/Pract2Ava_AntoniSociasNavas$
```

```
tonis@DESKTOP-129HEKL:~/Pract2Ava_AntoniSociasNavas$ docker ps
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  CREATED          STATUS          PORTS           NAMES
8ec4d0954c72   docker:dind    "dockerd-entrypoint.…"   29 seconds ago   Up 28 seconds   2375-2376/tcp   node-worker1
a42c0f941806   docker:dind    "dockerd-entrypoint.…"   29 seconds ago   Up 28 seconds   2375-2376/tcp   node-worker2
f33c2d655048   docker:dind    "dockerd-entrypoint.…"   29 seconds ago   Up 28 seconds   2375-2376/tcp   node-manager
tonis@DESKTOP-129HEKL:~/Pract2Ava_AntoniSociasNavas$
```

2.2 Explicació docker-composee.yml

Al fitxer «docker-compose.yml» trobam el següent codi:

```
services:
  node-manager:
    image: docker:dind
    container_name: node-manager
    privileged: true
    networks:
      swarm-net:
        ipv4_address: 172.20.0.10
  node-worker1:
    image: docker:dind
    container_name: node-worker1
    privileged: true
    networks:
      swarm-net:
        ipv4_address: 172.20.0.20
  node-worker2:
    image: docker:dind
    container_name: node-worker2
    privileged: true
    networks:
      swarm-net:
        ipv4_address: 172.20.0.30

networks:
  swarm-net:
    driver: bridge
    ipam:
      config:
        - subnet: 172.20.0.0/16
```

En aquest «docker-compose.yml» aixecarem tres nodes (un manager i dos workers), per aquests emprarem una imatge Docker-In-Docker, una imatge basada en Linux on ja ve instal·lat Docker. Per a que els nodes puguin tenir una comunicació entre ells, crearem la xarxa «swarm-net» amb el rang 172.20.0.0/16, un rang d'adreces privades classe B, s'ha emprat aquest rang per a que no pugi dur a una confusió entra la xarxa de Docker per als nodes i la xarxa domèstica, ja que sol ser un rang privat començant per 192.168.x.x

2.3 Crear clúster

Una vegada aixecat el fitxer «docker-compose.yml» obrirem una nova terminal i entrarem dins de node principal.

- docker exec -it node-manager sh

```
tonis@DESKTOP-129HEKL:~/Pract2Ava_AntoniSociasNavas$ sudo docker exec -it node-manager sh
/ #
```

Inicialitzarem docker swarm.

- docker swarm init --advertise-addr 172.20.0.10

NOTA: Copiarem el «docker swarm join --token» per poder unir els nodes «worker» al clúster.

```
/ # docker swarm init --advertise-addr 172.20.0.10
Swarm initialized: current node (ba017tpzn9ptg9g3spajuj8qr) is now a manager.

To add a worker to this swarm, run the following command:

    docker swarm join --token SWMTKN-1-4el267lvk8qaioobkthpcfeytctayrzaa9p6nohsgp5wkuoqvz-9xwb0z1h9m2u2z4hd64hx0hpm 172.20.0.10:2377

To add a manager to this swarm, run 'docker swarm join-token manager' and follow the instructions.
/ #
```

Obrirem una nova terminal per al «node-worker1» i l'unirem al clúster.

- docker exec -it node-worker1 sh
- docker swarm join --token «nom-token» 172.20.0.10:«port»

```
tonis@DESKTOP-129HEKL:~/Pract2Ava_AntoniSociasNavas$ docker exec -it node-worker1 sh
/ # docker swarm join --token SWMTKN-1-4el267lvk8qaioobkthpcfeytctayrzaa9p6nohsgp5wkuoqvz-9xwb0z1h9m2u2z4hd64hx0hpm 172.20.0.10:2377
This node joined a swarm as a worker.
/ #
```

Obrirem una nova terminal per al «node-worker2» i l'unirem al clúster.

- docker exec -it node-worker2 sh
- docker swarm join --token «nom-token» 172.20.0.10:«port»

```
tonis@DESKTOP-129HEKL:~/Pract2Ava_AntoniSociasNavas$ docker exec -it node-worker2 sh
/ # docker swarm join --token SWMTKN-1-4el267lvk8qaioobkthpcfeytctayrzaa9p6nohsgp5wkuoqvz-9xwb0z1h9m2u2z4hd64hx0hpm 172.20.0.10:2377
This node joined a swarm as a worker.
/ #
```

Comprovarem que els nodes s'han unit al clúster des de la terminal del «node-manager», tocarien sortir tres nodes.

- docker node ls

```
/ # docker node ls
ID                            HOSTNAME       STATUS    AVAILABILITY   MANAGER STATUS   ENGINE VERSION
mn447ff0jelgtzo7gzrs5g9h7     8ec4d0954c72   Ready     Active                          29.2.1
itpiihobwnrz8tey787p2zxlz     a42c0f941806   Ready     Active                          29.2.1
ba017tpzn9ptg9g3spajuj8qr *   f33c2d655048   Ready     Active         Leader           29.2.1
/ #
```

3. Configuració de squid i xarxa overlay (xarxa_proxy)

Crearem el fitxer «squid.conf» a l'arrel (/) de «node-manager» amb la següent comanda i configuració.

```
cat <<EOF > /squid.conf
acl bloqueig dstdomain .facebook.com
http_access deny bloqueig
acl xarxa_interna src 10.0.0.0/8
http_access allow xarxa_interna
http_access deny all
http_port 3128
dns_nameservers 8.8.8.8 8.8.4.4
access_log stdio:/var/log/squid/access.log
cache_log /var/log/squid/cache.log
visible_hostname squid_proxy_swarm
EOF
```

```
/ # cat <<EOF > /squid.conf
> acl bloqueig dstdomain .facebook.com
> http_access deny bloqueig
> acl xarxa_interna src 10.0.0.0/8
> http_access allow xarxa_interna
> http_access deny all
> http_port 3128
> dns_nameservers 8.8.8.8 8.8.4.4
> access_log stdio:/var/log/squid/access.log
> cache_log /var/log/squid/cache.log
> visible_hostname squid_proxy_swarm
> EOF
```

Dins la terminal del «node-manager» enregistrarem la configuració de squid a la base de dades de swarm.

- docker config create squid_conf ./squid.conf

```
/ # docker config create squid_conf ./squid.conf
yvr88vfxzm5n11aod5gp8xwoi
/ #
```

Crearem la xarxa «xarxa_proxy».

- docker network create --driver overlay xarxa_proxy

```
/ # docker network create --driver overlay xarxa_proxy
cnjtmx2knogbx8ijc4jpgk67w
```

Dins el «node-manager» crearem el contenidor «proxy_squid».

```
docker service create \
--name proxy_squid \
--replicas 2 \
--network xarxa_proxy \
--endpoint-mode vip \
--publish published=3128,target=3128 \
--config source=squid_conf,target=/etc/squid/squid.conf \
ubuntu/squid
```

NOTA: Per veure que s'ha creat correctament emprarem «docker service ls»

```
/ # docker service create \
>   --name proxy_squid \
>   --replicas 2 \
>   --network xarxa_proxy \
>   --endpoint-mode vip \
>   --publish published=3128,target=3128 \
>   --config source=squid_config,target=/etc/squid/squid.conf \
>   ubuntu/squid
txdi3kog93dsv34qv33o0la1g
overall progress: 2 out of 2 tasks
1/2: running   [==================================================>]
2/2: running   [==================================================>]
verify: Service txdi3kog93dsv34qv33o0la1g converged
/ # docker service ls
ID             NAME          MODE         REPLICAS   IMAGE                PORTS
txdi3kog93ds   proxy_squid   replicated   2/2        ubuntu/squid:latest  *:3128->3128/tcp
/ #
```

4. Crear client

Ara crearem el contenidor client.

```
docker service create \
--name client_test \
--network xarxa_proxy \
--replicas 1 \
ubuntu sleep infinity
```

NOTA: Per veure que s'ha creat correctament emprarem «docker service ls»

```
/ # docker service create \
>   --name client_test \
>   --network xarxa_proxy \
>   --replicas 1 \
>   ubuntu sleep infinity
t8rmzu3jq6895o1xvwc5a62wg
overall progress: 1 out of 1 tasks
1/1: running   [==================================================>]
verify: Service t8rmzu3jq6895o1xvwc5a62wg converged
/ # docker service ls
ID             NAME          MODE         REPLICAS   IMAGE                 PORTS
t8rmzu3jq689   client_test   replicated   1/1        ubuntu:latest
txdi3kog93ds   proxy_squid   replicated   2/2        ubuntu/squid:latest   *:3128->3128/tcp
/ #
```

Entrarem al contenidor i instal·larem els paquets necessaris.

- docker ps (Cercar al node on es troba, no vol dir que estigui dins el manager)
- docker exec -it «id-contenidor» bash
- apt update
- apt install curl

```
/ # docker ps
CONTAINER ID   IMAGE           COMMAND            CREATED         STATUS         PORTS     NAMES
9f2d35cc6574   ubuntu:latest   "sleep infinity"   8 minutes ago   Up 8 minutes             client_test.1.8omrer4e2ar3gg5xiatfdnmb1
/ # docker exec -it 9f2d35cc6574 bash
root@9f2d35cc6574:/#
```

5. Verificació

5.1 Prova de bloqueig

Provarem des de la terminal de «client_test» a fer un «curl» a una pàgina bloquejada, es ha de donar un codi 403.

- curl -I -x proxy_squid:3128 http://www.facebook.com

```
root@9f2d35cc6574:/# curl -I -x proxy_squid:3128 http://www.facebook.com
HTTP/1.1 403 Forbidden
Server: squid/6.13
Mime-Version: 1.0
Date: Wed, 04 Mar 2026 12:02:18 GMT
Content-Type: text/html;charset=utf-8
Content-Length: 3068
X-Squid-Error: ERR_ACCESS_DENIED 0
Vary: Accept-Language
Content-Language: en
Cache-Status: 59d45297abb5
Via: 1.1 59d45297abb5 (squid/6.13)
Connection: keep-alive

root@9f2d35cc6574:/#
```

Provarem a fer un «curl» a una pàgina permesa, es ha de donar un codi 200.

- curl -I -x proxy_squid:3128 http://www.google.com

```
root@6d65132be60b:/# curl -I -x proxy_squid:3128 http://www.google.com
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-1
Content-Security-Policy-Report-Only: object-src 'none';base-uri 'self';script-src 'nonce-mpqLwQzBO0zO
ttp:;report-uri https://csp.withgoogle.com/csp/gws/other-hp
Reporting-Endpoints: default="//www.google.com/httpservice/retry/jserror?ei=dCaoad7nIcuiptQP1qjRqQI&c
qxc0rWGEY"
Date: Wed, 04 Mar 2026 12:32:52 GMT
Server: gws
X-XSS-Protection: 0
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
Expires: Wed, 04 Mar 2026 12:32:52 GMT
Cache-Control: private
Set-Cookie: AEC=AaJma5son4k3xEAub-aH9isV5lF-du5WydP64ZsIeDhTMObi2aBZ23OXpg; expires=Mon, 31-Aug-2026
Cache-Status: squid_proxy_swarm;detail=mismatch
Via: 1.1 squid_proxy_swarm (squid/6.13)
Connection: keep-alive

root@6d65132be60b:/#
```

5.2 Prova de tolerància a fallades

A un terminal de un «node-worderX» aturarem un contenidor i veurem que swarm torna aixecar la rèplica.

- docker service ps proxy_squid (Verificar estat inicial a la terminal de «node-manager»)
- docker ps (Cercarem l'id del contenidor)
- docker stop «id-contenidor» (Aturarem el contenidor)

NOTA: Al acabar la prova, tornarem a la terminal de «node-manager» i veurem que el contenidor s'haura aturat (Shutdown) i tocaria tornar arrancar (Running), ho comprovarem amb la primera comanda que hem posat a la terminal del manager.

```
/ # docker ps
CONTAINER ID   IMAGE                 COMMAND                  CREATED          STATUS          PORTS      NAMES
0889835812b8   ubuntu/squid:latest   "entrypoint.sh -f /e…"   10 minutes ago   Up 10 minutes   3128/tcp   proxy_squid.2
/ # docker service ls
ID             NAME          MODE         REPLICAS   IMAGE                 PORTS
vk2ta99t14n4   client_test   replicated   1/1        ubuntu:latest
z6pbg4m267fh   proxy_squid   replicated   2/2        ubuntu/squid:latest   *:3128->3128/tcp
/ # docker stop 0889835812b8
0889835812b8
/ # docker service ls
ID             NAME          MODE         REPLICAS   IMAGE                 PORTS
vk2ta99t14n4   client_test   replicated   1/1        ubuntu:latest
z6pbg4m267fh   proxy_squid   replicated   1/2        ubuntu/squid:latest   *:3128->3128/tcp
/ # docker service ls
ID             NAME          MODE         REPLICAS   IMAGE                 PORTS
vk2ta99t14n4   client_test   replicated   1/1        ubuntu:latest
z6pbg4m267fh   proxy_squid   replicated   2/2        ubuntu/squid:latest   *:3128->3128/tcp
```